核心精讲

麻醉

性感认识：简化思路

一、麻醉前准备

外科 麻醉
00:00:00−00:04:48

①血糖＜8.3、尿糖可+、尿酮须−

②麻醉前用药：消除不良反射尤其迷走神经反射，镇痛镇静

地西泮	镇静
M−R 阻断剂	抑制腺体分泌减少误吸（小儿腺体分泌多→阿托品加大用量） 东莨菪碱还能镇静。青光眼不用阿托品
阿片类	镇痛镇静（小儿耐受性差→吗啡减少用量） 过量导致呼吸抑制→用纳洛酮解救（纳洛酮不是麻醉前用药）

「串联」
- 围术期：维持血糖在5.6−11.2的轻度升高状态
- 激动瞳孔括约肌 M−R→瞳孔缩小；阻断瞳孔括约肌 M−R→瞳孔扩大→前房角间隙变窄→不利于房水回流→阿托品、后马托品为 M−R 阻断剂，禁用于青光眼

「理顺知识点」
- 东莨菪碱为中枢性 M−R 阻断剂→可镇静
- 纳洛酮针对吗啡中毒解救，不是麻醉前用药

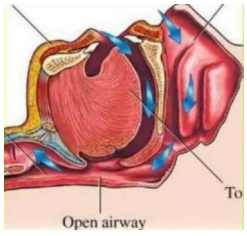
二、全身麻醉

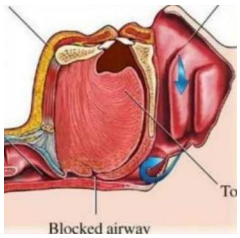
外科 麻醉
00:06:06−00:23:03

①舌后坠：呼吸道梗阻最常见原因

②气管插管：导管尖至门齿距离女性 20−22、男性 22−24cm

「理顺知识点」
- 全麻后肌肉处于松弛状态，仰卧位时，由于重力原因出现舌后坠，进而导致呼吸道梗阻





（一）吸入麻醉药

①吸入麻醉药的血/气分配系数（药物在血液中的溶解度）越小→药物在中枢神经系统内的浓度越容易控制

②如果抑制了呼吸中枢→CO_2 蓄积：早期表现为呼吸加深加快、血压升高、心率加快、肌紧张增加、面色潮红甚至紫绀

「理顺知识点」
- 麻醉药抑制了呼吸中枢→CO_2 蓄积→刺激外周化学感受器和中枢化学感受器→呼吸加深加快、交感↑、迷走↓→血压↑、心率↑
- CO_2 蓄积→酸中毒→酸中毒使机体处于应激状态→肌紧张增加
- CO_2 蓄积→毛细血管扩张面色潮红；麻醉药抑制了呼吸中枢→缺氧导致紫绀

③常用药（气）：

氧化亚氮	禁用于肠梗阻（笑气笑破肚子）
地氟烷/醚	适合心脏手术（心地善良）
七氟烷/醚	呛咳屏气发生率低，可降血压（七里香对呼吸道影响小，闻着花香心情舒畅了血压也降低了）

（二）静脉麻醉药

依托咪酯	适合心脏手术（衣脱心动）
异丙酚/丙泊酚	对心血管和呼吸有明显抑制作用（异-抑制）
氯胺酮	小儿基础麻醉常用，镇痛强，可兴奋交感神经（适合休克、哮喘） 可致幻觉噩梦、升高颅压/眼压/血压（酮-儿童、儿童容易做噩梦、被绿了三压都高了）
咪达唑仑/咪唑安定	属于苯二氮卓类药，术前镇静
右旋美托咪定	属于中枢选择性 α_2-R 激动剂，术中镇静（美中不足）

「理顺知识点」
- 氯胺酮兴奋交感神经→激动支气管平滑肌 β_2-R →支气管平滑肌舒张→适合哮喘患者
- 可乐定能降血压，激动 α_2-R，引起嗜睡等副作用

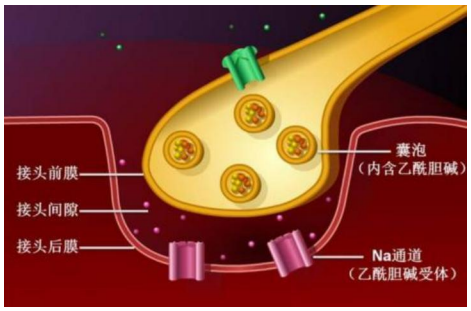
（三）肌松药

（注意：无麻醉作用、仅能使骨骼肌麻痹）

竞争性/非去极化	非竞争性/去极化
筒箭毒碱、维库溴铵	琥珀胆碱（飞虎队）
阻断终板膜 N_2 型 ACh 受体阳离子通道 （占着茅坑不拉屎）	激动终板膜 N_2 型 ACh 受体阳离子通道（肌松出现前有肌纤维收缩） （虎躯一震拉堵了）
中毒时可用新斯的明治疗	中毒时不能用新斯的明治疗
维库溴铵适合心肌缺血 （维护心脏）	升眼压→青光眼禁用（琥珀-青色） 升血钾→肌震颤、心律失常（突触间隙充填细胞外液：琥珀胆碱激动N_2 型 ACh 受体→通道开放→Na^+ 内流、K^+ 外流）

「理顺知识点」
- 竞争性/非去极化肌松药（拉失射箭）与 ACh 竞争 N_2-ACh-R
- 维库溴铵对 N_2-R 的选择性更高，且适合心肌缺血患者，因此更常用
- 新斯的明（可逆胆碱酯酶抑制剂）→抑制胆碱酯酶→ACh 水解↓→ACh↑→与竞争性肌松药的竞争时占优→中毒症状缓解
- 非竞争性肌松药激动 N_2-ACh-R→阳离子通道开放，Na^+ 内流，K^+ 外流，但 Na^+ 的电化学驱动力＞K^+，因此以 Na^+内流为主→终板膜去极化，故称去极化肌松药
- 琥珀胆碱不被乙酰胆碱酯酶分解→持续激动 N_2-R→去极化阻滞→肌肉松弛

小结适合心脏手术：地氟烷（吸入麻醉药）、依托咪酯（静脉麻醉药）、维库溴铵（肌松药）



三、局部麻醉

外科 麻醉
00:23:03−01:05:14

1.作局部浸润麻醉时常在药液中加肾上腺素

①减缓局麻药吸收：延长作用时间、减轻毒性反应（延时减毒）

②指/趾神经阻滞、阴茎阻滞不“加肾”（细）

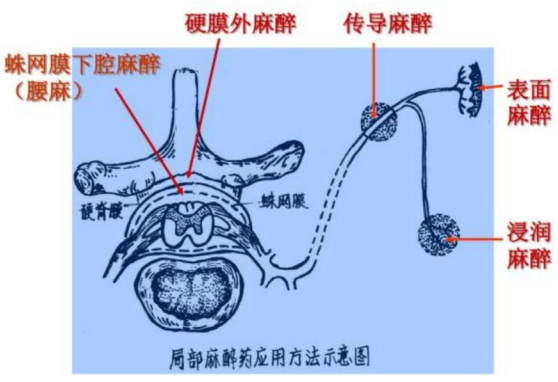
③浓度 1:(20−40 万)，如 100ml 的局麻药中加入肾上腺素的剂量为 100 × 1/400000=0.25mg 至 100 × 1/200000=0.5mg （2.5−5 μg/ml）

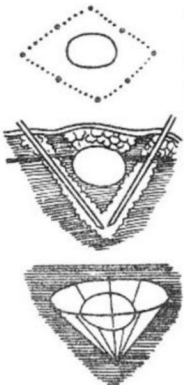
「理顺知识点」
- 肾上腺素收缩血管→减缓局麻药吸收
- 手指、阴茎添加肾上腺素可能导致血管缺血坏死，因此不加肾

2.局部麻醉包括：

神经阻滞	阻滞冲动传导
表面麻醉	将穿透力强的局麻药施于黏膜表面、使其透过黏膜阻滞位于黏膜下的神经末梢
局部浸润麻醉	将局麻药逐层注射于手术区的组织内、阻滞神经末梢
区域阻滞	在手术区的四周和底部注射局麻药（用药同局部浸润麻醉）、阻滞进入手术区的神经纤维

「理顺知识点」
- 区域阻滞：适合肿块，如乳房纤维腺瘤，围绕肿块在周围底部注入麻药，避免将局麻药直接注入肿瘤组织，不会使局部解剖部位难以辨认

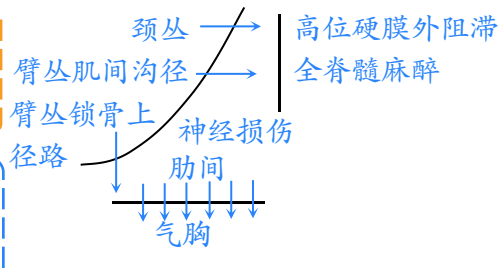




「理顺知识点」
- 椎管内麻醉（包括蛛网膜下腔麻醉和硬膜外麻醉）也可属于广义的局部麻醉

神经阻滞	颈丛	臂丛肌间沟径路	臂丛锁骨上径路	肋间
易致高位硬膜外阻滞、全脊髓麻醉	√	√		
易致膈神经/喉返神经/颈交感神经麻痹（注意：不能同时双侧深丛阻滞）	√	√	√	
易致气胸			√	√

「理顺知识点」
- 全脊髓麻醉：硬膜外麻醉误将局麻药注入蛛网膜下腔，进入脑脊液，随脑脊液扩散至全脊髓，使全部脊神经被阻滞



「串联」
- Horner 综合征见于：Pancoast 瘤/肺上沟瘤、甲状腺癌、甲状腺相关疾病的术后并发症、纵隔肿瘤（尤其是后纵隔肿瘤）、食管癌、臂丛神经根部撕脱伤、神经阻滞损伤颈部交感神

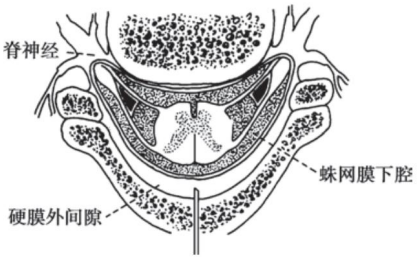


图 15-12　椎管横断面图

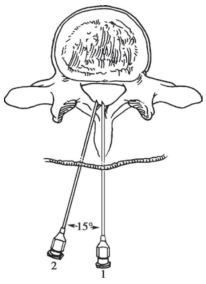


图 15-14　直入法与侧入法

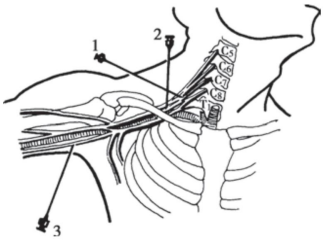
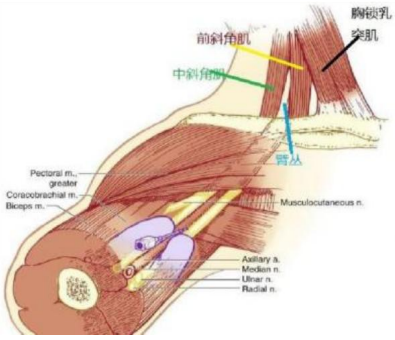


图 15-8　臂丛阻滞
1. 肌间沟径路　2. 锁骨上径路　3. 腋径路



3.局麻药的特性

咏麻

酯类普丁胆碱解、其余酰胺少过敏

普卡安全不表麻、丁卡表麻毒性大

利多全能慎腰麻、神经阻滞起效快

罗哌尤适硬膜外、分娩镇痛萝卜拔

（1）局麻药发挥作用的是游离部分（没有与血浆蛋白结合）：阻滞 Na^+通道→影响动作电位传导

「串联」
- 与甲状腺素结合球蛋白结合的甲状腺激素分子量大无法穿过细胞膜，无法发挥作用，只有游离的甲状腺激素才有活性

（2）局麻药分类 酯类普丁胆碱解、其余酰胺少过敏

酯类（过敏反应多见、但过敏性休克极少）	酰胺类
普鲁卡因、丁卡因	利多卡因、布比卡因、罗哌卡因
被血浆假性胆碱酯酶代谢	被肝脏线粒体酶代谢

（3）普鲁卡因 普卡安全不表麻、丁卡表麻毒性大

①脂溶性最小：黏膜穿透性最差、麻醉效能最弱

②解离常数 pKa 最大：起效时间最慢、弥散最差

③血浆蛋白结合率最低：作用时间最短

④毒性最小（普通-安全-逊）

⑤适合局部浸润麻醉，不适合表面麻醉

「理顺知识点」
- 普鲁卡因→黏膜穿透性最差→不适合表面麻醉

（4）丁卡因

①脂溶性大：黏膜穿透性强、麻醉效能强，适合表面麻醉等（钉子）

②毒性最强：不适合局部浸润麻醉

（5）利多卡因 利多全能慎腰麻、神经阻滞起效快

①脂溶性、血浆蛋白结合率中等

②pKa 最小：在神经阻滞中起效时间最快（特别适合神经阻滞）；弥散性最强（慎用于腰麻）

「理顺知识点」
- 腰麻是将麻醉剂注入蛛网膜下腔，麻醉剂进入脑脊液后，本身可以随脑脊液弥散，若使用弥散性强的利多卡因，更容易造成全脊髓麻醉

（6）罗哌卡因、布比卡因 罗哌尤适硬膜外、分娩镇痛萝卜拔

①血浆蛋白结合率高：作用时间长、不加肾、透过胎盘少，适合分娩镇痛（拔萝卜）

②罗哌卡因在低浓度几乎只阻滞感觉神经，更适合硬膜外镇痛（术后镇痛、分娩镇痛等）

「理顺知识点」
- 与血浆蛋白结合后分子量变大→透过胎盘少
- 罗哌卡因在低浓度几乎只阻滞感觉神经，不阻滞运动神经（动感分离）→既镇痛、又保留了子宫的收缩能力，因此尤其适合分娩

（7）一次限量小结mg：利多卡因表面麻醉 100、神经阻滞和局部浸润麻醉400，丁卡因表面麻醉40、神经阻滞80，罗哌卡因和布比卡因 150，普鲁卡因 1000（和李医师钉死吧、摇我萝卜 1000 次）

表 15-4　常用局麻药比较

比较项目	普鲁卡因	丁卡因	利多卡因	布比卡因	罗哌卡因
理化性质					
pK_a 解离常数	8.9	8.4	7.8	8.1	8.1
脂溶性	低	高	中等	高	高
血浆蛋白结合率/%	6	76	66	95	94
麻醉性能					
相对效能	1	8	2	8	8
弥散性	弱	弱	强	中等	中等
毒性	弱	强	中等	中等	中等
起效时间					
表面麻醉	—	慢	中等	—	—
局部浸润	快	—	快	快	快
神经阻滞	慢	慢	快	中等	中等
作用时间/h	0.75～1	2～3	1～2	5～6	4～6
一次限量*/mg	1 000	40（表面麻醉） 80（神经阻滞）	100（表面麻醉） 400（神经阻滞）	150	150

注：* 系成人剂量，使用时还应根据具体病人和具体部位调整用量。

「理顺知识点」
- 解离常数 pKa 越大，解离越困难，起效时间越长，弥散性越差
- 脂溶性越高，黏膜穿透能力越强（相似相溶原理），麻醉相对效能越强
- 血浆蛋白结合率越大，越不容易被代谢，作用时间相对越长

四、椎管内麻醉（硬膜外阻滞、蛛网膜下腔阻滞/腰麻）

外科 麻醉 01:05:14−01:22:19

1.阻滞顺序：交感神经→副交感神经→感觉神经→运动神经→本体感觉（交朋友、有感觉、再运动、深入了解）

注意：阻滞的消退顺序与阻滞顺序相反，所以交感神经最先阻滞、最晚消退（作用时间最长）

2.阻滞平面：T_2 胸骨角、T_4 乳头（乳房四象限）、T_6 剑突（六脉神剑）、T_8 肋弓（累吧）、T_{10} 脐（10 像肚脐）、T_{12}耻骨联合上 2−3cm/腹股沟平面

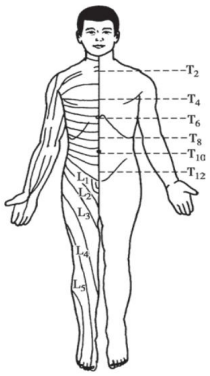
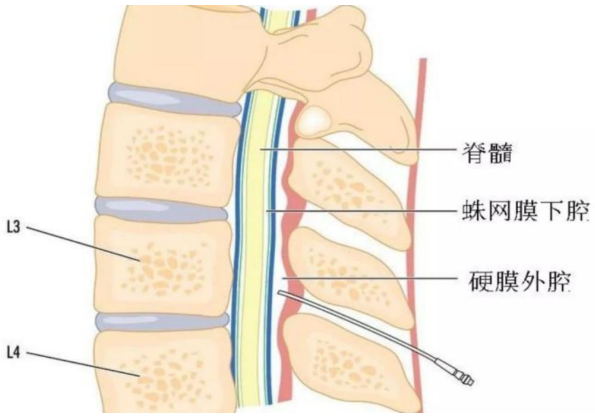


图 15-13　脊神经在体表的节段分布



3.麻醉平面的调节

①麻药剂量：增加麻药容积可扩大麻药的扩散范围、提供更大的麻醉范围；增加麻药浓度可使起效时间、作用时间增强。麻药剂量是影响腰麻平面最重要的因素（注意：麻药的种类理化性质不同，不影响麻醉平面）

②病人体位调节（主要影响腰麻）

③穿刺间隙和导管方向（穿刺间隙高低是影响硬膜外阻滞平面最重要的因素）（硬膜外打哪最重要、腰麻打多少最重要）

④注药方式、病人情况等


图 15-15　硬膜外导管经穿刺针置入硬膜外间隙示意图
右上圆圈内为硬膜外穿刺针前端的氟状开口以置硬膜外导管通过该处进入硬膜外间隙示意图。

「理顺知识点」
- 腰麻将麻药注入脑脊液，无论注射平面，麻药都会随脑脊液扩散，因此剂量小→扩散范围小；剂量大→扩散范围广

4.椎管内麻醉的主要并发症

（1）硬膜外阻滞：全脊髓麻醉

①治疗：吸氧、气管插管、补液、血管加压药等维持呼吸循环稳定

②预防：导管置入硬膜外间隙后回抽无脑脊液、用药须给试验量 3−5ml

「理顺知识点」
- 硬膜外麻醉药量大，误将其注入蛛网膜下腔，进入脑脊液→全脊髓麻醉

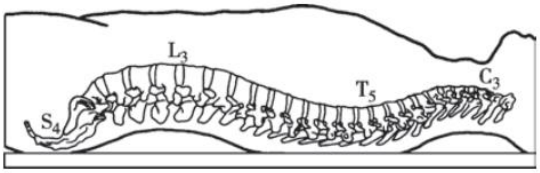


图 15-10　脊柱的生理弯曲

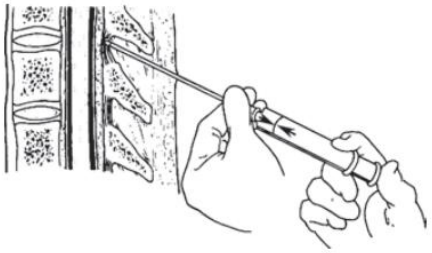


图 15-11　黄韧带的韧性感

（2）腰麻

①头痛（最常见）：脑脊液从穿刺孔漏出致颅内压降低、颅内血管扩张，与穿刺针粗细、穿刺频率有关，平卧后减轻。应去枕平卧、腹带捆腹部、补液、硬膜外自体血充填。禁用甘露醇

②血压明显下降（腰麻绝对禁忌症是休克）：补液扩容

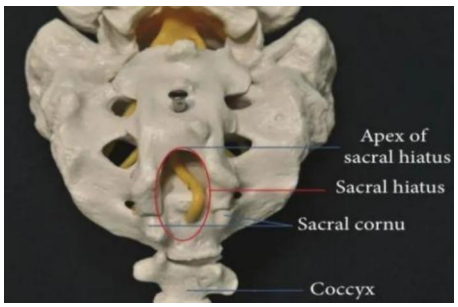
③尿潴留：热敷、针灸或卡巴胆碱→导尿

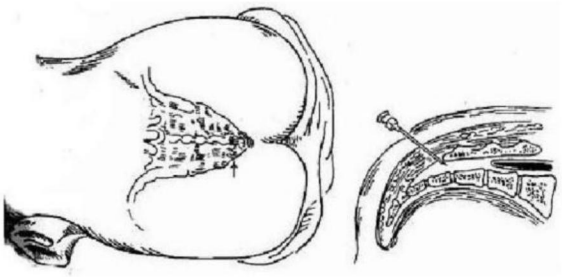
「理顺知识点」
- 腰麻→脑脊液从穿刺孔漏出→低压性头痛
- 腹带捆腹部→增加腹压→脑脊液漏出↓
- 非脑水肿引起的头痛→禁用甘露醇
- 交感神经元位于脊髓，腰麻→交感神经元阻滞→血压↓→休克绝对禁止腰麻
- 卡巴胆碱：激动 M-R→膀胱逼尿肌收缩→促进排尿

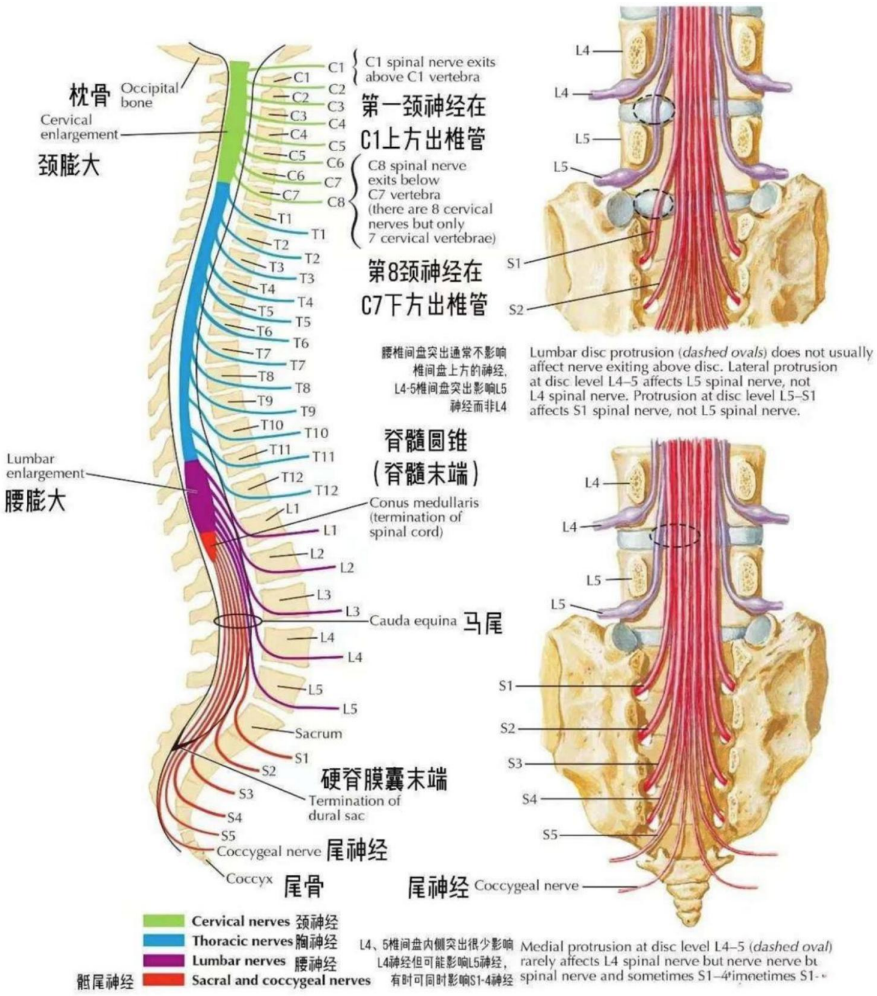
5.骶管和鞍区麻醉可用于肛门、会阴部手术（除睾丸手术）

	骶管麻醉	鞍区麻醉
本质	硬膜外麻醉（阻滞骶脊神经）	蛛网膜下腔麻醉（阻滞骶尾神经）
体位	侧卧、俯卧位（躺着吃里脊）	坐位（坐在马鞍上）
定位	骶管裂孔	L_3-L_5 椎体（扇我下马威）
主要并发症	全脊髓麻醉、局麻药毒性反应、尿潴留	马尾综合征（二便障碍）、头痛、尿潴留

「理顺知识点」
- 睾丸神经支配在胸前，不由骶丛支配
- 支配膀胱的腹交感神经较细，受到阻滞后消退时间晚→皮肤感觉恢复但膀胱功能尚未恢复→尿潴留







真题解析 · 麻醉

外科 麻醉
01:22:19–01:25:55

1. 2013N78 A 椎管内阻滞麻醉时，最先受到阻滞的神经是 交朋友、有感觉、再运动、深入了解

A.交感神经

B.副交感神经

C.感觉神经

D.运动神经

2. 2013N84 A 肠梗阻病人不宜使用的麻醉药是

A.氧化亚氮 笑破肚子

B.恩氟烷

C.异氟烷

D.七氟烷

3. 2014N145–146 B

A.利多卡因

B.布比卡因

C.普鲁卡因

　答案：1–3 A A CB

D.丁卡因

以上选项中，毒性反应最小的局麻药是 普卡安全不表麻

以上选项中，适合于分娩镇痛的局麻药是 罗哌尤适硬膜外、分娩镇痛萝卜拔

4. 2021N59 A 麻醉平面达脐部时，相对应的脊神经节段是

A.T_6

B.T_8

C.T_{10}

D.T_{12}

5. 2024N58 A 使用利多卡因行局部浸润麻醉时，单次最大剂量是和李医师钉死吧、摇我萝卜1000 次

A.100mg

B.200mg

C.400mg

D.600mg

一次限量小结mg：利多卡因表面麻醉100、神经阻滞和局部浸润麻醉400，丁卡因表面麻醉40、神经阻滞80，罗哌卡因和布比卡因150，普鲁卡因1000

答案：4-5 C C